Asistente bursátil para el inversor value colombiano

Entrega 1 · MINE-4101 Ciencia de Datos Aplicada · Universidad de los Andes

Louis Gualtero · trabajo individual autorizado por el profesor

Octubre 2026

1. Problema

- **Inversor value colombiano** que compra acciones de EE.UU.: *screener*, fundamentales y gráfico en pantallas separadas; riesgo "a ojo"; sin registro de decisiones.
- Evidencia cualitativa (un participante + autor; muestra no representativa): **2 a 15 cambios de pantalla por activo**, **2 a 3 horas** por reporte trimestral.
- Contexto: Mercado Global Colombiano **+134 %** 2024→2025 (BVC); +87 % inversionistas desde 2023 (SFC).
- KPI: tiempo < 5 min, 1 pantalla, latencia 1 día, 100 % decisiones registradas.

2. Producto: seis niveles, tres lecturas

- **6 niveles** definidos por el usuario (3 de entrada, 3 de salida), en precio y en múltiplo.
- **3 lecturas** por nivel: fundamental (percentiles del P/E normalizado), técnica (SVM, N = 60 días), probabilística (simulación por bloques de la acción y del XLP).
- **Panel de riesgo** descriptivo: volatilidad, percentil 5, caída máxima, caídas fuertes, dependencia del sector.
- **Alcance de la entrega 1**: industria piloto consumo defensivo (21 empresas + SPY + XLP; KHC excluida).

3. Mockup

KO | Precio: $70.00 | P/E (TTM, últimos 12 meses): 25.0x | P/B: 10.0x

Último reporte: 10-Q del 2.º trimestre (ejemplo: 2026-07-28). El P/E y los niveles por múltiplo se actualizan solos con cada reporte trimestral (10-Q) y anual (10-K).

Herramienta de apoyo, no es asesoría de inversión. Muestra probabilidades con su incertidumbre; nunca dice "compra" ni "vende".

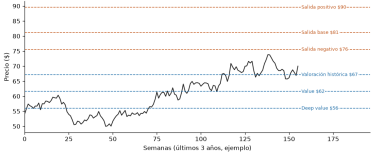
MOCKUP: los niveles y las probabilidades son de EJEMPLO (ilustrativos). El panel de riesgo del sector trae cifras reales de KO (nb04 §6.1).

Industria: consumo defensivo (industria piloto del EDA)

Seis niveles del usuario (3 de entrada, 3 de salida) en precio y en múltiplo, con tres lecturas por nivel. Los niveles por múltiplo se recalculan con cada reporte (precio = múltiplo × EPS TTM).

Nivel del usuario (editable)	Precio	Múltiplo P/E (TTM) · P/B	Fundamental: percentil del P/E en su historia · en la industria (p6 = más barato que el 94 %) y, en entradas baratas, ¿suele ser temporal?	Técnica (SVM, solo entradas) ¿compro ya o espero?	Probabilística (solo salidas) ¿qué tan probable es llegar? [Horizonte: 3 años (editable) ▾]
Deep value (entrada)	$56.00	20.0x · 8.0x	p6 en su historia · p35 en la industria ¿Suele ser temporal? Cuando estuvo así de barata, su P/E subió +18 % en 3 años: precio +15 %, utilidades −3 % → por precio (posible oportunidad)	Ptocar en 60 días hábiles) = 21 % línea base por volatilidad diaria: 16 % rango de incertidumbre: 15–27 %	—
Value (entrada)	$61.60	22.0x · 8.8x	p18 en su historia · p52 en la industria ¿Suele ser temporal? Cuando estuvo así de barata, su P/E subió +12 % en 3 años: precio −4 %, utilidades −16 % → por caída de utilidades (posible trampa de valor)	Ptocar en 60 días hábiles) = 42 % línea base por volatilidad diaria: 35 % rango de incertidumbre: 36–48 %	—
Valoración histórica (entrada)	$67.20	24.0x · 9.6x	p48 en su historia · p68 en la industria No está barata frente a su historia: la lectura "¿suele ser temporal?" no aplica	Ptocar en 60 días hábiles) = 71 % línea base por volatilidad diaria: 66 % rango de incertidumbre: 64–78 %	—
Salida negativo (salida)	$75.60	27.0x · 10.8x	p71 en su historia · p80 en la industria	—	Plalcanzar en el horizonte) = 81 % simulación con retornos históricos rango de incertidumbre: 75–87 %
Salida base (salida)	$81.20	29.0x · 11.6x	p85 en su historia · p88 en la industria	—	Plalcanzar en el horizonte) = 62 % simulación con retornos históricos rango de incertidumbre: 55–69 %
Salida positivo (salida)	$89.60	32.0x · 12.8x	p96 en su historia · p94 en la industria	—	Plalcanzar en el horizonte) = 37 % simulación con retornos históricos rango de incertidumbre: 30–44 %

Precio semanal y los 6 niveles (azul: entrada, naranja: salida)



Panel de riesgo (descriptivo, datos pasados)

Volatilidad del último año — **16 % (valor ilustrativo)**
cuánto se mueve el precio en un año típico

Peor semana típica (percentil 5) — **−3,4 % (valor ilustrativo)**
1 de cada 20 semanas cae al menos esto

Frecuencia de caídas fuertes — **2,1 vs 1,0 (valor ilustrativo)**
caídas semanales grandes por año: real vs lo esperado

Caída máxima (desde un pico) — **−37 % (valor ilustrativo)**
2020; tardó 16 meses en recuperarse

Cuánto se mueve con el sector (XLP) — **R^2 0,61 · ΔR^2 0,29**
KO (nb04 §6.1): el modelo mercado + sector explica 61 %; añadir el sector al mercado agrega 0,29 en R^2

Desempeño histórico del modelo técnico (SVM)
Para que el score se lea con contexto, incluidos los errores (RNL).

AUC vs línea base	*se calcula en la entrega 2*
Brier (calibración)	*se calcula en la entrega 2*
Diagrama de calibración	*se calcula en la entrega 2*

Registro de decisión (lo escribe el usuario) — Editar niveles — Guardar decisión

Fecha:	2026-10-16
Nivel:	Value ($61.60 · 22.0x P/E TTM)
Lectura que más pesó:	Fundamental: p18 en su historia, pero el rebote pasado vino de caída de utilidades
Decisión:	Esperar: orden límite en $61.60

4. Ética y regulación

- **Ley 964 de 2005 y Decreto 2555 de 2010**: el producto no recomienda compra ni venta y no perfila al usuario; leyenda del art. 2.40.1.1.3 en cada pantalla.
- **Habeas Data (Ley 1581 de 2012)**: anonimización del participante y autorización verificable.
- **Transparencia**: SVM lineal con coeficientes legibles; probabilidad junto a su línea base y su desempeño histórico.
- **Sin look-ahead ni data snooping**: fecha `filed`, ventana expansiva, 15 pruebas declaradas antes, Bonferroni en P4.

5. Enfoque analítico (6 preguntas, 1 hipótesis cada una)

Preg.	Pregunta	Decide en la herramienta
P1	¿Caídas semanales fuertes $>$ normal?	Panel de riesgo: "frecuencia de caídas fuertes"
P2	¿Barato sube P/E norm. $>$ caro a 3 años?	Lectura fundam.: percentil P/E norm. $+$ adv. deterioro
P3	¿Barato gana al XLP a 3 años?	Exceso sobre XLP **no entra como señal**
P4	¿Indicador técnico mejora la AUC base?	Lectura técnica: SVM solo de magnitud, con línea base
P5	¿XLP agrega ΔR^2 al SPY?	Panel de riesgo $+$ simulación acción $+$ XLP
P6	¿La turbulencia se agrupa?	Lectura probab.: simulación por bloques,

5b. P1 y P/E normalizado en palabras simples

- **Caída semanal fuerte (P1):** semana en que la acción cae más de 2 veces su volatilidad semanal del último año ($z < -2$). Con retornos normales y conocida pasaría en el 2,3 % de las semanas; con estimada, la tasa comparable calibrada por simulación es 2,55 %. P1 pregunta si en el piloto pasa más.
- **P/E normalizado:** precio $\div$ **EPS promedio de 3 años** (utilidad neta de 12 trimestres $\div$ 3 $\div$ acciones). Evita que un solo año excepcional haga parecer barata o cara una acción.

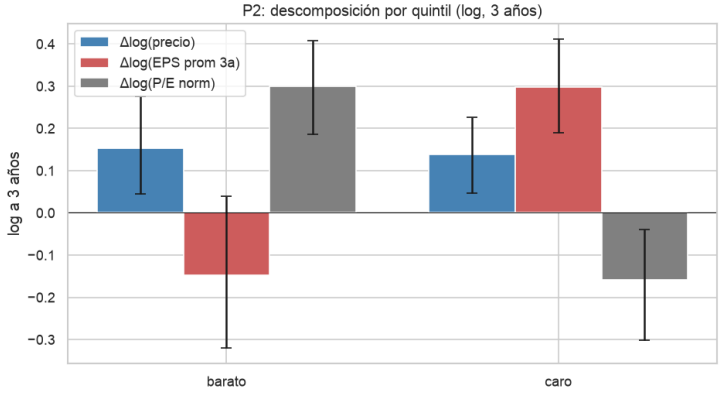
6. Datos (tres fuentes gratuitas, instantánea fechada)

- **yfinance**: 21 344 filas semanales $\times$ 23 tickers desde 2009; precios ajustados y sin ajustar por dividendos.
- **SEC EDGAR**: hechos XBRL de los 10-K y 10-Q con fecha `filed`; el P/E usa el EPS TTM reconstruido con los 10-Q.
- **Damodaran**: múltiplos y márgenes por industria.
- Calidad en nb02: 9 dimensiones y 5 niveles; 0 nulos en precios ajustados, 0 duplicados; TTM válido en 1.308 de 1.434 trimestres (91,2 %).

7. EDA: resultados por hipótesis

Preg.	Estimado · IC95 · Decisión
P1	3,08 % · [2,46; 3,92] % · **no se rechaza H0**, no accionable
P2	+0,153 · [+0,091; +0,221] · **se rechaza H0**, accionable
P3	+0,006 · [−0,032; +0,049] · **no se rechaza H0**, no accionable
P4	7 indicadores con IC que cruzan 0 · **no se rechaza H0** (×7)
P5	ΔR^2 0,225 · [+0,175; +0,291] · **se rechaza H0**, accionable (confirmatoria)
P6 d.	P(T|T) 0,305 · [0,275; 0,340] · **se rechaza H0**, magnitud incierta

8. P2: barato sube más, descomposición compatible con trampa de valor



Barato − caro: **+0,153 anualizado en log** (IC95 por empresa [+0,091; +0,221]). Precio aporta +0,15 (IC excluye 0); EPS promedio −0,15 (IC cruza 0). nb04 §2.7–§2.8.

9. P4: ningún indicador supera la línea base por decil de



7 IC95 (Bonferroni 99,3 %) cruzan 0; AUC base **0,591** con N = 60. Consecuencia: `variables_svm = {|r_t|, 20/252, 252}`. nb04 §5.3.

10. Conclusiones y próximos pasos

- **Insights**: niveles en k $\cdot$ 252, N = 60; simulación por bloques de la acción + XLP; exceso sobre XLP **no entra como señal**; marca "industria no validada" fuera del piloto.
- **Limitaciones**: una industria piloto; supervivencia; 3 años (no 5–10); P5 confirmatoria; fuga de selección en P4.
- **Próximos pasos**: entrenar el SVM con corte cronológico, simulación por bloques, validación con el stakeholder, segunda industria.
- Repositorio: https://github.com/louis97/asistente-financiero. Video: pendiente de subir.